二 导数与微分

一、选择题

1. (C). 当 $x \to 1$ 时，$\sin \pi x = \sin[\pi + \pi(x-1)] = -\sin \pi(x-1) \sim -\pi(x-1)$.

因为 $f(x)$ 以 2 为周期，所以 $f'(x)$ 以 2 为周期，由 $f'(-1)=2$，得 $f'(1)=2$，则

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sin \pi x}{f(3x-2)-f(-2x-3)} = -\pi\lim_{x\to 1}\frac{1}{\dfrac{f(3x-2)-f(-2x-3)}{x-1}}$$

$$= -\pi\lim_{x\to 1}\frac{1}{\dfrac{f(3x-2)-f(-2x+3)}{x-1}}$$

$$= -\pi\lim_{x\to 1}\frac{1}{3\dfrac{f[1+3(x-1)]-f(1)}{3(x-1)}+2\dfrac{f[1-2(x-1)]-f(1)}{-2(x-1)}}$$

$$= -\frac{\pi}{5f'(1)} = -\frac{\pi}{10}.$$

选(C).

2. (B). 在 $x=0$ 的邻域 $|x|<\delta$ 内有 $f(x)=\begin{cases}-x^2\sin x, & -\delta<x<0,\\ x^2\sin x, & 0\leqslant x<\delta.\end{cases}$

当 $-\delta<x<0$ 时，$f'(x)=-2x\sin x - x^2\cos x$；

当 $0<x<\delta$ 时，$f'(x)=2x\sin x + x^2\cos x$.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\,|\sin x|=0$，得 $f'(0)=0$，则

$$f'(x)=\begin{cases}-2x\sin x - x^2\cos x, & -\delta<x<0,\\ 2x\sin x + x^2\cos x, & 0\leqslant x<\delta.\end{cases}$$

由 $$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=-\lim_{x\to 0^-}(2\sin x + x\cos x)=0,$$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0^+}(2\sin x + x\cos x)=0,$$

得 $f''(0)=0$.

当 $-\delta<x<0$ 时，$f''(x)=-2\sin x - 4x\cos x + x^2\sin x$；

当 $0<x<\delta$ 时，$f''(x)=2\sin x + 4x\cos x - x^2\sin x$，则

$$f''(x)=\begin{cases}-2\sin x - 4x\cos x + x^2\sin x, & -\delta<x<0,\\ 2\sin x + 4x\cos x - x^2\sin x, & 0\leqslant x<\delta.\end{cases}$$

$$f'''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f''(x)-f''(0)}{x}=-2\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin x}{x}-4\lim_{x\to 0^-}\cos x+\lim_{x\to 0^-}x\sin x=-6,$$

$$f'''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f''(x)-f''(0)}{x}=2\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x}{x}+4\lim_{x\to 0^+}\cos x-\lim_{x\to 0^+}x\sin x=6,$$

因为 $f'''_-(0)\neq f'''_+(0)$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导的最高阶数为 2. 选(B).

3. (B). $f(x)=\begin{cases}x^5-x^3, & -1<x<0,\\ x^3-x^5, & 0\leqslant x<1.\end{cases}$

后续更新公众号[考研研研]
永久联系微信45550060

由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=0$,得$f'(0)=0$,则$f'(x)=\begin{cases}5x^4-3x^2, & -1<x<0,\\ 3x^2-5x^4, & 0\leqslant x<1.\end{cases}$

由$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}=0$,得$f''(0)=0$,则

$$f''(x)=\begin{cases}20x^3-6x, & -1<x<0,\\ 6x-20x^3, & 0\leqslant x<1.\end{cases}$$

由$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f''(x)-f''(0)}{x}=-6$,$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f''(x)-f''(0)}{x}=6$,即$f''_-(0)\neq f''_+(0)$,所以$f(x)$在$x=0$处可导的最高阶数为2.选(B).

4.(C). 当$f(a)\neq0$时,若$f(a)>0$,则在$x=a$的邻域内$|f(x)|=f(x)$;若$f(a)<0$,则在$x=a$的邻域内$|f(x)|=-f(x)$.显然$|f(x)|$在$x=a$处可导,故若$|f(x)|$在$x=a$处不可导,则$f(a)=0$.

$$g'_-(a)=\lim_{x\to a^-}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=-\lim_{x\to a^-}\left|\frac{f(x)}{x-a}\right|=-|f'(a)|,$$

$$g'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\left|\frac{f(x)}{x-a}\right|=|f'(a)|,$$

则$g(x)=|f(x)|$在$x=a$处不可导的充分必要条件为$g'_-(a)\neq g'_+(a)$,即$f'(a)\neq0$.选(C).

5.(A). 因为$f(x)$为二阶可导的奇函数,所以$f(-x)=-f(x)$,$f'(-x)=f'(x)$,$f''(-x)=-f''(x)$,即$f'(x)$为偶函数,$f''(x)$为奇函数,故由当$x<0$时,有$f''(x)>0$,$f'(x)<0$,得当$x>0$时,有$f''(x)<0$,$f'(x)<0$.选(A).

6.(D). (A)不正确,例如:$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq1,\\ 2, & x=1,\end{cases}$显然$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h)-f(1-h)}{h}$存在,但$f(x)$在$x=1$处不连续,所以也不可导;

(B)不正确,因为$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f[1+\ln(1+2h^2)]-f(1)}{e^{h^2}-1}$存在只能保证$f(x)$在$x=1$处右导数存在;

(C)不正确,因为$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(2-\cos h)-f(1)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f[1+(1-\cos h)]-f(1)}{1-\cos h}\cdot\dfrac{1-\cos h}{h}$,而$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1-\cos h}{h}=0$,所以$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f[1+(1-\cos h)]-f(1)}{1-\cos h}$不一定存在,于是$f(x)$在$x=1$处不一定可导;

$\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(e^h)-f(1)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f[1+(e^h-1)]-f(1)}{e^h-1}\cdot\dfrac{e^h-1}{h}=\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f[1+(e^h-1)]-f(1)}{e^h-1}$,

上式极限存在$\Leftrightarrow f(x)$在$x=1$处可导.选(D).

7.(D). 显然$f(x)$在$x=0$处连续,因为$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x\arctan\dfrac{1}{|x|}-0}{x}=\lim\limits_{x\to0}\arctan\dfrac{1}{|x|}=\dfrac{\pi}{2}$,所以$f(x)$在$x=0$处可导.

当$x>0$时,$f'(x)=\arctan\dfrac{1}{x}-\dfrac{x}{1+x^2}$,当$x<0$时,$f'(x)=-\arctan\dfrac{1}{x}+\dfrac{x}{1+x^2}$,

因为$\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=\dfrac{\pi}{2}$,$\lim\limits_{x\to0^-}f'(x)=\dfrac{\pi}{2}$,$f'(0)=\dfrac{\pi}{2}$,所以$f'(x)$在$x=0$处连续.选(D).

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

8. (**B**). 由 $f(0-0)=f(0+0)=f(0)$,得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续;

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1},$$

由 $f'_-(0)=-1\neq f'_+(0)=1$,得 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 选(B).

9. (**B**). 当 $x=0$ 时,$y=1$,$\dfrac{dx}{dy}=\dfrac{1}{f'(x)}$,$\dfrac{d^2x}{dy^2}=-\dfrac{f''(x)}{f'^3(x)}$,则 $\left.\dfrac{d^2x}{dy^2}\right|_{y=1}=-\dfrac{f''(0)}{f'^3(0)}=-\dfrac{2}{-1}=2$.

选(B).

10. (**B**). 由 $g(x)$ 与 $f(x)$ 互为反函数,得 $g[f(x)]=x$.

上式对 x 求导得 $g'[f(x)]\cdot f'(x)=1$.

由 $f(2)=4$,得 $g'(4)\cdot f'(2)=1$,即 $g'(4)=\dfrac{1}{f'(2)}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$. 选(B).

11. (**D**). 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x-1}{x^2}=\pi$,得 $f(0)=1$;

再由 $\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)-2}{x}=\pi$,得 $f'(0)=2$ 且 $f''(0)=2\pi$.

由 $\varphi'(y)=\dfrac{1}{f'(x)}$,得

$$\varphi''(y)=\frac{d}{dy}\varphi'(y)=\frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]}{dy}=\frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]\Big/dx}{dy/dx}=-\frac{f''(x)}{f'^3(x)},$$

故 $\varphi''(1)=-\left.\dfrac{f''(x)}{f'^3(x)}\right|_{x=0}=-\dfrac{\pi}{4}$. 选(D).

12. (**C**). 令 $f(x)=x$,显然 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$,但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=1$,(A) 不正确;

同理,$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$,但 $\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=1$,(B) 不正确;

令 $f(x)=x^2$,$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$,但 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$,(D) 不正确;

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$,则对任意的 $M>0$,存在 $X_0>0$,当 $x>X_0$ 时,有 $f'(x)>M$,即 $f(x)-f(X_0)=f'(\xi)(x-X_0)$,其中 $\xi\in(X_0,x)$,故 $f(x)>f(X_0)+M(x-X_0)$,根据函数极限的局部保号性可知,有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 选(C).

13. (**C**). 设 $f(x)=\begin{cases}0, & x\in\mathbf{Q},\\ x^2, & x\in\mathbf{R}\backslash\mathbf{Q},\end{cases}$ 显然 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,对任意的 $x_0\neq 0$,因为 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 不存在,所以 $f(x)$ 在 x_0 处不连续,(A) 不正确;

同理,$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导,对任意的 $x_0\neq 0$,因为 $f(x)$ 在 x_0 处不连续,所以 $f(x)$ 在 x_0 处也不可导,(B) 不正确;

因为 $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi)$,其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间,且 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$ 存在,所以 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim\limits_{x\to x_0}f'(\xi)=\lim\limits_{\xi\to x_0}f'(\xi)$ 也存在,即 $f(x)$ 在 x_0 处可导且 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$,选(C);

后续更新会发号[系统内]
永久联系微信:4550060

令 $f(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\end{cases}$ 显然 $f'(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\end{cases}$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 不存在，而 $f'(0)=0$，(D) 不正确.

14. (C). 由 $f'_-(a)=\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 存在，得 $f(a-0)=f(a)$；

由 $f'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 存在，得 $f(a+0)=f(a)$，从而 $f(a-0)=f(a)=f(a+0)$，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 连续，因为 $f'_-(a)$，$f'_+(a)$ 不一定相等，所以 $f(x)$ 在 $x=a$ 不一定可导. 选(C).

15. (D). 设 $f(x)=\begin{cases}-\dfrac{x}{2}+x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=-\dfrac{1}{2}<0$，

$$f'(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{2}, & x=0,\\ -\dfrac{1}{2}+2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0.\end{cases}$$

当 $x=\dfrac{1}{2n\pi+\dfrac{\pi}{2}}\to 0(n\to\infty)$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{2}>0$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 的任意邻域内都不单调递减，(A) 不正确；

设 $f(x)=\begin{cases}2-x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 2, & x=0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值，但其在 $x=0$ 的任意邻域内皆不单调，(B) 不正确；

设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<1,\\ 2, & x=1,\\ 2-x, & 1<x<2,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值，但 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，(C) 不正确；

由 $f''(0)$ 存在，得 $f'(0)$ 存在，又因为 $f(x)$ 为偶函数，所以 $f'(0)=0$，则 $x=0$ 一定为 $f(x)$ 的极值点. 选(D).

二、填空题

1. 解 由 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)-2}{\sin\pi x}=2$，得 $f(1)=2$.

$$2=\lim_{x\to 1}\frac{f(2x-1)-2}{\sin\pi x}=\lim_{x\to 1}\frac{f[1+2(x-1)]-f(1)}{\sin[\pi+\pi(x-1)]}=-\lim_{x\to 1}\frac{f[1+2(x-1)]-f(1)}{\sin\pi(x-1)}$$
$$=-\frac{2}{\pi}\lim_{x\to 1}\frac{f[1+2(x-1)]-f(1)}{2(x-1)}=-\frac{2}{\pi}f'(1),$$

则 $f'(1)=-\pi$，故

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1+2x)+f(1-x)-4}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(1+2x)-f(1)}{2x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(1-x)-f(1)}{-x}$$
$$=f'(1)=-\pi.$$

2. 解 由 $f(x)=x^2\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{t+x}{t-x}\right)^{4t}=x^2\lim\limits_{t\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{2x}{t-x}\right)^{\frac{t-x}{2x}}\right]^{4t\cdot\frac{2x}{t-x}}=x^2e^{\lim\limits_{t\to\infty}4t\cdot\frac{2x}{t-x}}=x^2e^{8x}$，得

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$f'(x)=2x\mathrm{e}^{8x}+8x^2\mathrm{e}^{8x}=2x(1+4x)\mathrm{e}^{8x}.$$

3. 解 由 $y=f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'\left(\frac{x+1}{x-1}\right)\cdot\left(\frac{x+1}{x-1}\right)'=f'\left(\frac{x+1}{x-1}\right)\cdot\frac{-2}{(x-1)^2}$$

$$=-\frac{2}{(x-1)^2}\arctan\sqrt{\frac{x+1}{x-1}},$$

于是 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=2}=-2\arctan\sqrt{3}=-\frac{2\pi}{3}$.

4. 解 因为 $f(x)$ 为偶函数，所以 $f'(x)$ 为奇函数，于是 $f'(0)=0$，又因为 $f''(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内连续，所以 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)=1+x^2+o(x^2)$.

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left[\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]=1$.

5. 解

$$\lim_{x\to a}\left[\frac{1}{(x-a)f'(a)}-\frac{1}{f(x)-f(a)}\right]=\frac{1}{f'(a)}\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-(x-a)f'(a)}{(x-a)[f(x)-f(a)]}$$

$$=\frac{1}{f'(a)}\lim_{x\to a}\frac{\frac{f(x)-f(a)-(x-a)f'(a)}{(x-a)^2}}{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}=\frac{1}{f'^2(a)}\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)-(x-a)f'(a)}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{1}{2f'^2(a)}\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\frac{f''(a)}{2f'^2(a)}.$$

6. 解 方程 $x\mathrm{e}^{f(y)}=\mathrm{e}^y$ 两边同时对 x 求导，得 $\mathrm{e}^{f(y)}+x\mathrm{e}^{f(y)}f'(y)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，解得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{e}^{f(y)}}{\mathrm{e}^y-x\mathrm{e}^{f(y)}f'(y)}=\frac{\mathrm{e}^{f(y)}}{x\mathrm{e}^{f(y)}-x\mathrm{e}^{f(y)}f'(y)}=\frac{1}{x[1-f'(y)]},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{f''(y)-[1-f'(y)]^2}{x^2[1-f'(y)]^3}.$$

7. 解 当 $x=0$ 时，$y=1$，方程 $y\mathrm{e}^{xy}+x\cos x-1=0$ 两边同时对 x 求导，得

$$\mathrm{e}^{xy}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y\mathrm{e}^{xy}\left(y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\cos x-x\sin x=0,$$

将 $x=0,y=1$ 代入上式得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2$，故 $\mathrm{d}y\mid_{x=0}=-2\mathrm{d}x$.

8. 解 方程 $\int_0^y\mathrm{e}^t\mathrm{d}t+\int_0^x\cos t\mathrm{d}t=xy$ 两边同时对 x 求导，得 $\mathrm{e}^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\cos x=y+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y-\cos x}{\mathrm{e}^y-x}.$$

9. 解 因为两曲线过点 $(-1,1)$，所以 $b-a=0$，又由 $y=x^2+ax+b$，得 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}=a-2$，再由 $-2y=-1+xy^3$，得 $-2\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}=1-3\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=-1}$，且两曲线在点 $(-1,1)$ 处相切，则 $a-2=1$，解得 $a=b=3$.

10. 解 因为在 $(-1,1)$ 内 $f'(x)=|x|$，所以在 $(-1,1)$ 内

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{2}+C_1, & 0<x<1,\\ -\frac{x^2}{2}+C_2, & -1<x\leqslant 0.\end{cases}$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060

由 $f(0)=0$，得 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}, & 0<x<1,\\ -\dfrac{x^2}{2}, & -1<x\leqslant 0,\end{cases}$ 故

$$f\left(\frac{7}{2}\right)=f\left(4-\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{8}.$$

11. 解 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+a}{x-a}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{2a}{x-a}\right)^{\frac{x-a}{2a}}\right]^{\frac{2ax}{x-a}}=e^{2a}$，根据拉格朗日中值定理可知，有 $f(x)-f(x-1)=f'(\xi)$，其中 ξ 介于 $x-1$ 与 x 之间.

令 $x\to\infty$，由 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=e^2$，得 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]=\lim\limits_{\xi\to\infty}f'(\xi)=e^2$，即 $e^{2a}=e^2$，所以 $a=1$.

12. 解 因为 $\varphi'(x)=f'_x[x,f(x,2x)]+f'_y[x,f(x,2x)]\cdot[f'_x(x,2x)+2f'_y(x,2x)]$，所以

$$\begin{aligned}\varphi'(1)&=f'_x[1,f(1,2)]+f'_y[1,f(1,2)]\cdot[f'_x(1,2)+2f'_y(1,2)]\\&=3+4\times(3+8)=47.\end{aligned}$$

13. 解 $F(x)=x^2\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t-\int_0^x t^2f'(t)\mathrm{d}t$，$F'(x)=2x\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t$.

当 $x\to 0$ 时，$F'(x)\sim x^2$，所以 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F'(x)}{x^2}=1$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\lim_{x\to 0}2f'(x)=2f'(0)\Rightarrow f'(0)=\frac{1}{2}.$$

14. 解 因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可微，所以 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续.

于是 $f(1-0)=f(1)=1=f(1+0)=a+b$，即 $a+b=1$.

$$f'_-(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2-1}{x-1}=2,$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{ax+b-1}{x-1}=a,$$

由 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可微，得 $a=2$，所以 $a=2,b=-1$.

15. 解 当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $t=0$ 时，由 $y+e^y=1$，得 $y=0$.

$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2}{1+4t^2}$，方程 $y+e^y=\ln(e+t^2)$ 两边同时对 t 求导，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+e^y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{e+t^2},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{(e+t^2)(1+e^y)},$$

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{t(1+4t^2)}{(e+t^2)(1+e^y)}$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=0$.

16. 解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{\cos t^2-2t^2\sin t^2-2t\cdot\dfrac{\cos t^2}{2t}}{-2t\sin t^2}=t$，

$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{\mathrm{d}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{-2t\sin t^2}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}}=-\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

17. 解 当 $x=\ln 2$ 时，$t=\pm 1$；当 $t=\pm 1$ 时，$y=0$.

① 当 $t=-1$ 时，由 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dfrac{2t}{1+t^2}$，得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=-1}=-1$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

方程$\int_0^y e^{u^2}du+\int_{t^2}^1 \arcsin u\,du=0$两边同时对$t$求导，得$e^{y^2}\dfrac{dy}{dt}-2t\arcsin t^2=0$.

则$\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=-1}=-\pi$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=\ln 2}=\pi$，故法线方程为$y=-\dfrac{1}{\pi}(x-\ln 2)$.

② 当$t=1$时，由$\dfrac{dx}{dt}=\dfrac{2t}{1+t^2}$得$\left.\dfrac{dx}{dt}\right|_{t=1}=1$.

方程$\int_0^y e^{u^2}du+\int_{t^2}^1 \arcsin u\,du=0$两边同时对$t$求导，得$e^{y^2}\dfrac{dy}{dt}-2t\arcsin t^2=0$.

则$\left.\dfrac{dy}{dt}\right|_{t=1}=\pi$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=\ln 2}=\pi$，故法线方程为$y=-\dfrac{1}{\pi}(x-\ln 2)$.

三、解答题

1. 解 取$x=y=0$，得$f(0)=f^2(0)$，从而$f(0)=0$或$f(0)=1$；

当$f(0)=0$时，对任意的x，有$f(x)=f(x+0)=f(x)f(0)=0$，从而$f'(x)\equiv 0$，这与$f'(0)=1$矛盾，故$f(0)=1$.

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x)f(h)-f(x)}{h}=f(x)\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-1}{h}$$

$$=f(x)\lim_{h\to 0}\frac{f(h)-f(0)}{h}=f(x)f'(0)=f(x),$$

则$f'(x)-f(x)=0$.

解得$f(x)=Ce^{-\int -dx}=Ce^x$，再由$f(0)=1$，得$C=1$，故$f(x)=e^x$.

2. 解 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f[\ln(1+x)]}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)}{x}\cdot\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)}{x}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(\xi)}{\xi}\cdot\frac{\xi}{x}=\frac{1}{2}f''(0)\lim_{x\to 0}\frac{\xi}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{\xi}{x},$$

其中对$x>0$，有$\ln(1+x)<\xi<x\Rightarrow\dfrac{\ln(1+x)}{x}<\dfrac{\xi}{x}<1\Rightarrow\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\xi}{x}=1$，同理，$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\xi}{x}=1$，所以原式$=2$.

3. 解 $$\frac{dy}{dx}=f'\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)\cdot\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)'=f'\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)\cdot\frac{2(2x+1)-2(2x-1)}{(2x+1)^2}$$

$$=f'\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)\cdot\frac{4}{(2x+1)^2},$$

则$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=4f'(-1)$. 由$f'(x)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{4}}}$，得$f'(-1)=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，故$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\dfrac{4}{\sqrt{3}}$.

4. 解 当$x=0$时，由$1+\ln y=y^2$，得$y=1$.

方程$e^{xy}+\ln y=x^2+y^2$两边同时对x求导，得

$$e^{xy}\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)+\frac{1}{y}\frac{dy}{dx}=2x+2y\frac{dy}{dx},$$

将$x=0$，$y=1$代入上式，得$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=1$；

方程$e^{xy}\left(y+x\dfrac{dy}{dx}\right)+\dfrac{1}{y}\dfrac{dy}{dx}=2x+2y\dfrac{dy}{dx}$两边再次同时对$x$求导，得

$$e^{xy}\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)^2+e^{xy}\left(2\frac{dy}{dx}+x\frac{d^2y}{dx^2}\right)-\frac{1}{y^2}\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+\frac{1}{y}\frac{d^2y}{dx^2}=2+2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+2y\frac{d^2y}{dx^2},$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

将 $x=0, y=1, \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=1$ 代入上式，得 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=-2$.

5. 解 将 $t=0$ 代入 $\sin t-\int_1^{x-t} e^{-u^2}du=0$，得 $\int_1^x e^{-u^2}du=0$.

再由 $e^{-u^2}>0$，得 $x=1$.

方程 $\sin t-\int_1^{x-t} e^{-u^2}du=0$ 两边同时对 t 求导，得

$$\cos t-e^{-(x-t)^2}\left(\frac{dx}{dt}-1\right)=0\Rightarrow\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=e+1,$$

方程 $\cos t-e^{-(x-t)^2}\left(\frac{dx}{dt}-1\right)=0$ 两边再同时对 t 求导，得

$$-\sin t+2(x-t)e^{-(x-t)^2}\left(\frac{dx}{dt}-1\right)^2-e^{-(x-t)^2}\frac{d^2x}{dt^2}=0,$$

将 $t=0, x=1, \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=e+1$ 代入上式，得 $\left.\frac{d^2x}{dt^2}\right|_{t=0}=2e^2$.

6. 解 因为 $\varphi'(3)=\frac{1}{f'(0)}$，而 $f'(0)=e$，所以 $\varphi'(3)=\frac{1}{e}$，

$$f''(x)=(2x+1)e^{x^2+x+1}, f''(0)=e,$$

因为 $\varphi''(y)=\frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]}{dy}=\frac{d\left[\frac{1}{f'(x)}\right]/dx}{dy/dx}=\frac{-\frac{f''(x)}{f'^2(x)}}{f'(x)}=-\frac{f''(x)}{f'^3(x)}$，所以

$$\varphi''(3)=-\frac{e}{e^3}=-\frac{1}{e^2}.$$

7. 解 当 $x\neq0$ 时，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt=\frac{1}{x}\int_0^1 f(xt)d(xt)=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du$，

$$\varphi'(x)=\frac{1}{x^2}\left[xf(x)-\int_0^x f(u)du\right].$$

当 $x=0$ 时，$\varphi(0)=\int_0^1 f(0)dt=f(0)=0$，

$$\varphi'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2},$$

则 $\varphi'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}\left[xf(x)-\int_0^x f(u)du\right], & x\neq0,\\ \frac{A}{2}, & x=0.\end{cases}$

因为 $\lim\limits_{x\to0}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(u)du}{x^2}\right]=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=\varphi'(0)$，所以 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

8. 解 当 $|x|<1$ 时，$y'=-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x$；

当 $x>1$ 时，$y'=1$；当 $x<-1$ 时，$y'=-1$；

由 $\lim\limits_{x\to-1^-}y=\lim\limits_{x\to-1^-}(1-x)=2$，$\lim\limits_{x\to-1^+}y=\lim\limits_{x\to-1^+}\cos\frac{\pi}{2}x=0$，得 y 在 $x=-1$ 处不连续，故 $y'(-1)$ 不存在.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

由 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{y(x)-y(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{\cos\frac{\pi}{2}x-0}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{-\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}x}{1}=-\dfrac{\pi}{2}$，得 $y'_-(1)=-\dfrac{\pi}{2}$；

由 $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{y(x)-y(1)}{x-1}=\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{x-1}{x-1}=1$，得 $y'_+(1)=1$.

因为 $y'_-(1)\neq y'_+(1)$，所以 y 在 $x=1$ 处不可导，故

$$y'=\begin{cases}-1, & x<-1,\\ -\dfrac{\pi}{2}\sin\dfrac{\pi}{2}x, & -1<x<1,\\ 1, & x>1.\end{cases}$$

9. 解 $f(0+0)=0$，$f(0)=f(0-0)=c$，由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，得 $c=0$；

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1+2x}, & x>0,\\ 2ax+b, & x\leqslant0,\end{cases}$$

因为 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，所以 $b=2$，即 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{1+2x}, & x>0,\\ 2ax+2, & x\leqslant0.\end{cases}$

$$f''_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\frac{2}{1+2x}-2}{x}=-4,$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{2ax+2-2}{x}=2a,$$

因为 $f''(0)$ 存在，所以 $a=-2$.

10. 解 (1) 当 $0<x<1$ 时，

$$f(x)=\int_0^x t(x-t)\mathrm{d}t+\int_x^1 t(t-x)\mathrm{d}t=x\int_0^x t\,\mathrm{d}t-\int_0^x t^2\mathrm{d}t+\int_x^1 t^2\mathrm{d}t-x\int_x^1 t\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{3}-\frac{x}{2}+\frac{1}{3};$$

当 $x\geqslant1$ 时，$f(x)=\int_0^1 t(x-t)\mathrm{d}t=\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{3}$，即

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{3}, & 0<x<1,\\ \dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{3}, & x\geqslant1.\end{cases}$$

当 $0<x<1$ 时，$f'(x)=x^2-\dfrac{1}{2}$；当 $x>1$ 时，$f'(x)=\dfrac{1}{2}$；

$$f'_-(1)=\lim_{x\to1^-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\frac{\frac{x^3}{3}-\frac{x}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}}{x-1}=\lim_{x\to1^-}\left(x^2-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2};$$

$$f'_+(1)=\lim_{x\to1^+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to1^+}\frac{\frac{x}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}}{x-1}=\frac{1}{2},\text{则 } f'(1)=\frac{1}{2},\text{故}$$

$$f'(x)=\begin{cases}x^2-\dfrac{1}{2}, & 0<x<1,\\ \dfrac{1}{2}, & x\geqslant1.\end{cases}$$

(2) 令 $f'(x)=0$，得 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$，当 $0<x<\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$f'(x)>0$，则

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

$f(x)$ 的最小值为

$$m=f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

11. 解 (1)$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\left[\dfrac{g(x)-g(0)}{x}+\dfrac{1-\cos x}{x}\right]=g'(0)$.

当 $a=g'(0)$ 时,$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(2) 当 $x\neq0$ 时,$f'(x)=\dfrac{x[g'(x)+\sin x]-[g(x)-\cos x]}{x^2}$. 而

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x}&=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{g(x)-\cos x}{x}-g'(0)}{x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-\cos x-g'(0)x}{x^2}\\&=\lim_{x\to0}\frac{g'(x)+\sin x-g'(0)}{2x}\\&=\frac{1}{2}\lim_{x\to0}\left[\frac{g'(x)-g'(0)}{x}+\frac{\sin x}{x}\right]\\&=\frac{1}{2}[g''(0)+1],\end{aligned}$$

所以 $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{x[g'(x)+\sin x]-[g(x)-\cos x]}{x^2}, & x\neq0,\\ \dfrac{1}{2}[g''(0)+1], & x=0.\end{cases}$

(3)$\lim\limits_{x\to0}f'(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x[g'(x)+\sin x]-[g(x)-\cos x]}{x^2}$

$$\begin{aligned}&=\lim_{x\to0}\frac{g'(x)+\sin x+x[g''(x)+\cos x]-g'(x)-\sin x}{2x}\\&=\lim_{x\to0}\frac{1}{2}[g''(x)+1]=\frac{1}{2}[g''(0)+1],\end{aligned}$$

因为 $\lim\limits_{x\to0}f'(x)=f'(0)$,所以 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

12. 解 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x,f(x))$ 处的切线方程为 $Y-f(x)=f'(x)(X-x)$.

令 $Y=0$ 得 $u=x-\dfrac{f(x)}{f'(x)}$,由泰勒公式得

$$f(u)=\frac{1}{2}f''(\xi_1)u^2,\text{其中 }\xi_1\text{ 介于 0 与 }u\text{ 之间},$$

$$f(x)=\frac{1}{2}f''(\xi_2)x^2,\text{其中 }\xi_2\text{ 介于 0 与 }x\text{ 之间}.$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}\frac{xf(u)}{uf(x)}&=\lim_{x\to0}\frac{f''(\xi_1)}{f''(\xi_2)}\cdot\frac{u}{x}=\lim_{x\to0}\frac{u}{x}=\lim_{x\to0}\frac{xf'(x)-f(x)}{xf'(x)}\\&=\lim_{x\to0}\frac{xf''(x)}{xf''(x)+f'(x)}=\lim_{x\to0}\frac{f''(x)}{f''(x)+\dfrac{f'(x)-f'(0)}{x}}\\&=\frac{f''(0)}{f''(0)+f''(0)}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

后续更新公众号[考研研]
永久联系微信4550060

13. 解 由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\frac{x^5}{5}+o(x^5)(x\to 0)$，得

$$\ln(1+2x)=2x-2x^2+\frac{8x^3}{3}-4x^4+\frac{32x^5}{5}+o(x^5),$$

则 $f(x)=\cdots+\left(\frac{64}{5}-4-\frac{8}{3}\right)x^5+o(x^5)=\cdots+\frac{92}{15}x^5+o(x^5)$.

于是 $\frac{f^{(5)}(0)}{5!}=\frac{92}{15}$，解得 $f^{(5)}(0)=92\times 8=736$.

14. 证明 令 $\Phi(x)=f(x^2)$，显然 $f(u)$ 在 $u=0$ 处连续.

$\Phi'(x)=2xf'(x^2)$，$\Phi'(0)=0$，则

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left[f(x^2)\right]\Big|_{x=0}=\lim_{x\to 0}\frac{\Phi'(x)-\Phi'(0)}{x}=2\lim_{x\to 0}f'(x^2)=2f'(0)=2;$$

令 $\varphi(x)=f^2(x)$，$\varphi'(x)=2f'(x)f(x)$，$\varphi'(0)=2f'(0)f(0)=2f(0)$，则

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left[f^2(x)\right]\Big|_{x=0}&=\varphi''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi'(x)-\varphi'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2f'(x)f(x)-2f(0)}{x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2f'(x)f(x)-2f'(x)f(0)}{x}+\lim_{x\to 0}\frac{2f'(x)f(0)-2f(0)}{x}\\&=2\lim_{x\to 0}f'(x)\cdot\frac{f(x)-f(0)}{x}+2f(0)\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}\\&=2f'^2(0)=2.\end{aligned}$$

故 $\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left[f(x^2)\right]\Big|_{x=0}=\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left[f^2(x)\right]\Big|_{x=0}=2$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060